אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות ושורשים, מידות, המרות וכתיבה מדעית

12 - פירוק שורשים של מספרים וביטויים אלגבריים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פשטו ($a \geq 0$):

$$\sqrt{4a^2} =$$

תרגיל 2

פשטו:

$$\sqrt{9b^4} =$$

תרגיל 3

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt{a^4 b^6} =$$

תרגיל 4

פשטו ($x \geq 0$):

$$\sqrt{16x^8} =$$

תרגיל 5

פשטו:

$$\sqrt[3]{8a^3} =$$

תרגיל 6

פשטו:

$$\sqrt[3]{27x^6} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt{36a^6b^2} =$$

תרגיל 8

פשטו:

$$\sqrt[3]{-27x^3y^6} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt{50a^4b^2} =$$

תרגיל 10

פשטו ($x, y \geq 0$):

$$\sqrt{72x^6y^4} =$$

תרגיל 11

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt[4]{a^8b^{12}} =$$

תרגיל 12

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt{a^5b^3} =$$

תרגיל 13

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt[3]{16a^6b^5} =$$

תרגיל 14

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt[4]{256a^4b^8} =$$

תרגיל 15

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt{48a^3b^5} =$$

תרגיל 16

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt[3]{a^4b^7} \cdot \sqrt[3]{a^2b^2} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ($a, b > 0$):

$$\frac{\sqrt{12a^3b^5}}{\sqrt{3ab}} =$$

תרגיל 18

פשטו ($a, b > 0$):

$$\frac{\sqrt[4]{a^6b^2} \cdot \sqrt{a^2b^3}}{\sqrt[4]{a^2b^8}} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

קבעו עבור אילו ערכי n שלמים מוגדר $\sqrt{n^2-4}$ ושייך לממשיים.

תרגיל 20

פשטו ($a>0$, $b>0$):

$$\sqrt[3]{8a^6b^3}\cdot\sqrt{4a^2b^2}\div\sqrt[6]{64a^6b^4}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$2a$
תשובה 2	$3b^2$
תשובה 3	a^2b^3
תשובה 4	$4x^4$
תשובה 5	$2a$
תשובה 6	$3x^2$
תשובה 7	$6a^3b$
תשובה 8	$-3xy^2$
תשובה 9	$5a^2b\sqrt{2}$
תשובה 10	$6x^3y^2\sqrt{2}$
תשובה 11	a^2b^3
תשובה 12	$a^2b\sqrt{ab}$
תשובה 13	$2a^2b\sqrt[3]{2b^2}$
תשובה 14	$4ab^2$
תשובה 15	$4ab^2\sqrt{3ab}$
תשובה 16	$\sqrt[3]{a^6b^9}=a^2b^3$
תשובה 17	$2ab^2$
תשובה 18	a^2
תשובה 19	n שלם ומתקיים $n\le -2$ או $n\ge 2$
תשובה 20	$2a^2b\sqrt[3]{b}$